

STM32 工程代码导读与位置索引

先看运行主线，再按文件与函数定位

对应工程：电创招新试题 / Project.uvprojx。本文依据当前本地代码整理，解释各代码块的职责、输入输出及调用关系；“L”后数字为源文件行号。

查找方法：先在下方目录或 PDF 书签中选模块，再按“文件路径 + 函数名 + 行号”打开源码。全文可搜索函数名、引脚名、变量名；函数名比行号更适合后续代码变动后的定位。

阅读入口	建议顺序
第一次理解项目	第 1、2 节：硬件分工与主循环；再读第 5 节菜单状态。
追踪温度与报警	第 3、4 节；重点看 Temperature_Task、Alarm_Task 和 DS18B20_ReadTemperature。
快速定位某处代码	第 11 节常用参数表、第 12 节完整函数索引。

目录（点击条目可跳转）

01 工程地图与硬件分工	2
02 从上电到主循环	3
03 温度采集、报警与蜂鸣节奏	4
04 DS18B20 驱动分层与读数流程	5
05 菜单树、浏览状态与参数编辑	6
06 按键与编码器如何变成菜单事件	7
07 串口命令与舵机 PWM	8
08 电压、流水灯、蜂鸣器与延时	9
09 OLED 显示与字库	10
10 启动、中断与标准外设库	11
11 常用参数与代码块定位	12
12 项目函数与接口完整索引	13

范围：User、System、Hardware 的项目实现与接口；Start 的启动/时钟链路，以及 Library 标准库在本项目中的作用。字模数据按表结构说明。

01 工程地图与硬件分工

这是一个通过旋转编码器和按键操作的 OLED 菜单工程，同时在后台完成测温、温度报警、电压采集、流水灯和舵机控制。串口也能修改舵机目标角度。

目录 / 文件	负责什么
User/main.c	初始化、毫秒计时、后台任务顺序、报警判定与蜂鸣节奏。
System/Menu.c / Menu.h	菜单树、浏览/编辑状态、设置值和测量值的显示。
Hardware/*.c / *.h	各外设的引脚初始化、数据收发和具体输出。
System/Delay.c	通过 SysTick 轮询提供阻塞式微秒、毫秒、秒延时。
Start / Library	启动与芯片定义、时钟配置、CMSIS 和标准外设库。
Project.uvprojx	Keil 工程文件，决定设备、参与编译的文件、包含路径及构建配置。

引脚与模块速查

硬件 / 引脚	实现位置	代码中的作用
电位器 / PA0	Hardware/AD.c	ADC1 通道 0，原始值换算为 0~3300mV。
舵机 / PA1	Hardware/Servo.c	TIM2 通道 2，20ms 周期的 PWM。
返回 / PA3 确认 / PA5	Hardware/Key.c	上拉输入，按下为低；分别映射 BACK / ENTER。
编码器 / PB0、PB1	Hardware/Encoder.c	两路下降沿外部中断累加旋转方向。
OLED / PB8、PB9	Hardware/OLED_ChineseSupport.c	PB8 为 SCL，PB9 为 SDA；软件模拟 I2C。
DS18B20 / PB10	Hardware/DS18B20.c	开漏单总线数据脚，读取温度。
蜂鸣器 / PB11	Hardware/Buzzer.c	低电平响，高电平停。
流水灯 / PB12~PB15	Hardware/LED.c	高电平点亮，按引脚顺序逐个推进。
串口 / PA9、PA10	Hardware/Serial.c	USART1：PA9 TX，PA10 RX，9600 / 8N1。

计时资源：TIM4 产生 1ms 中断；TIM2 输出舵机 PWM；SysTick 用于 Delay。以上引脚与用途均来自当前驱动代码。

02 从上电到主循环

启动顺序

Reset_Handler 调用 SystemInit 设置时钟，再进入 C 运行时 __main，最后调用 main。main 先初始化声光输出和 TIM4，再初始化按键、编码器、OLED，并播放开机动画；之后初始化 ADC、PWM、串口、菜单和温度传感器。

User/main.c L296-406；开机动画：User/main.c L272-294

MonitorStartedAt 在开机动画和外设初始化结束后记录，所以“2 秒内没有有效温度则报故障”的计时从开始监测时算起。PWM 初始化先设置 1500us；主循环开始前，菜单中的上电角度 0° 将其覆盖为对应脉宽。

每一轮 while (1) 的执行顺序

顺序	代码块 / 调用	作用
1	Key_Scan -> Input_GetEvent -> Menu_Process	消抖、读取统一事件，再进行菜单浏览或编辑。
2	Serial_RxFlag / Serial_ParseAngle	若收到完整命令，更新舵机目标并回复 ACK/ERR。
3	Temperature_Task -> Alarm_Task -> Buzzer_Task	先更新测量值，再判断报警，最后输出当前蜂鸣节奏。
4	AD_GetVoltage -> Menu_SetVoltage	到达约 100ms 周期才采样电压并更新相关页面。
5	Menu_GetLEDEnabled -> LED_Run/LED_Off	按设置决定流水灯运行，运行时约每 100ms 前进一步。
6	Menu_GetServoAngle -> Servo_SetAngle	把菜单已确认角度写入 PWM 比较值。
7	Menu_ShowAlarmIndicator -> Delay_ms(5)	补画右上角报警标记，再进行短延时。

为什么停在菜单里仍然可以测温

Menu_Process 和各页面函数完成一次处理后就返回，不在页面内等待按键。主循环因此能不断轮流执行所有任务。温度转换等待也通过状态变量跨多轮完成。

这里不是固定 5ms 周期的实时调度器：5ms 只是循环末尾的延时，OLED 写入、ADC 等待、串口发送和单总线读写本身也耗时。100ms、500ms 等值是代码用于判断“是否到期”的间隔。

TIM4 如何提供毫秒时间

User/main.c L34-74；User/main.c L77-84

Tick_Init 根据当前 APB1 时钟计算定时器时钟，配置为 1MHz 计数、1000 次更新一次。中断只清除挂起位并让 TickMs 加 1。各任务用 (uint32_t)(now - 上次时间) 比较间隔；无符号差值可跨越计数回绕。

03 温度采集、报警与蜂鸣节奏

三个任务之间传递什么

Temperature_Task 维护 LatestTemperature10、HaveTemperature、LastGoodAt。温度单位为 0.1℃，例如 253 表示 25.3℃。Alarm_Task 将菜单整数℃阈值乘 10 后与温度比较；Buzzer_Task 只读取最终报警状态。

User/main.c L92-150； User/main.c L153-238

变量 / 状态	含义
waiting / cycleStarted	waiting=0 时可发起转换；waiting=1 时等完成或超时。首次采样不必等待完整的 500ms。
cycleAt / convertAt	分别记录本轮发起时间和转换命令发送后的时间，避免把配置、读回的耗时算作转换等待。
HaveTemperature / LastGoodAt	前者表示曾取得有效温度；后者只在成功读数时更新，读取失败不会刷新。
TemperatureValid	菜单显示是否有效的标记，与温度数值分开保存。

报警判断顺序与边界

条件（从上往下判断）	结果
从未得到有效温度，监测不足 2 秒	ALARM_WAIT，温度显示 --. -C。
从未得到有效温度且已到 2 秒，或最后有效值已过期 2 秒	ALARM_FAULT，故障；下一次读到有效温度后重新判定。
实测温度严格大于上限 / 严格小于下限	ALARM_HIGH / ALARM_LOW。未处于报警时，等于阈值不会首次触发。
已经高温报警且仍高于“上限 - 1℃”	保持高温报警，降到该边界或以下才解除。
已经低温报警且仍低于“下限 + 1℃”	保持低温报警，升到该边界或以上才解除。
其余情况	ALARM_NORMAL。修改阈值后不继承旧阈值下的回差状态。

例：当前上限 30℃，30.1℃触发高温报警；回到 30.0℃仍会报警，到 29.0℃才解除。下限 10℃时，低温报警的解除边界是 11℃。

蜂鸣器与屏幕标记

User/main.c L241-269； System/Menu.c L913-928

高温或低温：每秒响 200ms、停 800ms，右上角显示 ！。故障：每秒在 0~100ms、200~300ms 各响一次，显示 ？。正常和等待时静音。状态变化时重置节奏起点。

上电显示由有效标志控制。Alarm_Task 在 WAIT/FAULT 中会调用 Menu_SetTemperature(0, 0)，所以只在 Menu_Init 中给显示变量赋一个初值，仍会被该逻辑覆盖。

04 DS18B20 驱动分层与读数流程

Hardware/DS18B20.c L1-364; 接口: Hardware/DS18B20.h L1-25

层次	函数	职责
电平和位时序	Reset / WriteBit / ReadBit	释放或拉低 PB10，发复位、检测应答、读写一个位。关键时序短暂屏蔽中断后恢复原状态。
字节和校验	WriteByte / ReadByte / CRC8	低位先传输；对读回暂存器前 8 字节计算 CRC。
完整通信	ReadScratchpad	复位、Skip ROM、读取 9 字节；拒绝全零数据及 CRC 不匹配数据。
面向主循环	Init / StartConvert / IsConversionDone / ReadTemperature	初始化、启动、轮询、读数；转换等待由主循环负责。

一次采样实际做了什么

- StartConvert 先读暂存器，保留芯片内部 TH/TL 报警寄存器。首次最多尝试三次把分辨率配置为 11 位；若模块仍返回其他合法分辨率，则按读回配置继续。
- 发送 0x44 启动测温并设置 Converting=1，立即返回。主循环后续反复调用 IsConversionDone，达到转换超时上限时也会尝试读取。
- ReadTemperature 再确认转换完成，读回完整暂存器，检查 CRC、配置和量程。失败返回 0 且不写输出参数；成功返回 1 并写入 0.1℃单位的温度。

温度如何从字节变成 25.3℃

data[0] 是低字节、data[1] 是高字节；拼接后先屏蔽当前分辨率下无效的低位，再转换为 int16_t 处理正负号。原始值单位为 1/16℃，乘 10 除以 16 后得到 0.1℃，并做正负对称的四舍五入。

Hardware/DS18B20.c L302-364

实际分辨率	驱动等待上限	低位掩码
9 位	100ms	0xFFFF8
10 位	190ms	0xFFFC
11 位（优先）	380ms	0xFFFE
12 位	760ms	0xFFFF

500ms 是主循环两次发起采样的最小间隔。若实际采用较慢的 12 位转换，或本轮通信耗时较长，不能把显示刷新周期理解为严格每 500ms 一次。

代码采用 Skip ROM，按总线上单个传感器设计；转换完成轮询按外部供电方式实现。芯片 TH/TL 与菜单 LowLimit/HighLimit 是两套值，本项目的蜂鸣报警使用者。

05 菜单树、浏览状态与参数编辑

System/Menu.c L1-946; 接口: System/Menu.h L1-36

RootChildren 决定根菜单顺序: Overview、LED、Voltage、Temperature、Servo Angle、Settings。
Settings 的子项为 Low Limit 和 High Limit。MenuItem 用 parent、children 描述层级, 用 action 指向页面绘制函数。

菜单状态决定按键含义

当前状态	旋转 / UP、DOWN	ENTER	BACK
MENU_STATE_MENU 浏览列表	移动选择; 越出 4 行窗口时滚动	进入子菜单或功能页	返回父菜单, 根菜单不动作
MENU_STATE_PAGE 浏览功能页	不动作	LED 页切换; 舵机/阈值页开始编辑	回到原来的列表位置
MENU_STATE_ADJUST 编辑参数	只增减 EditValue 草稿	提交草稿并退出编辑	放弃草稿, 留在当前功能页

CurrentMenu 表示所属列表; CurrentPage 表示当前功能页。selected 是整个列表里的选择下标, topIndex 是屏幕第一行的列表下标。每级菜单保存各自的选择和滚动位置, 返回时恢复。

已确认值和草稿为什么分开

Menu_StartAdjust 把 ServoAngle、LowLimit 或 HighLimit 复制到 EditValue。Menu_AdjustValue 只改草稿, 页面中 Draft 显示它; Menu_SaveAdjust 在确认时才提交, 主循环读取的硬件目标才随之变化。

编辑项	范围	步长
舵机角度	0~180°	10°
温度下限	-55℃ ~ 当前上限减 2℃	1℃
温度上限	当前下限加 2℃ ~ 125℃	1℃

刷新与数据接口

Menu_SetVoltage 和 Menu_SetTemperature 保存采样值, 只在值/有效性变化且当前页使用该数据时刷新。
Menu_RefreshPage 调用 CurrentPage->action(), 页面画完即返回。右上角标记由主循环末尾补画, 以免页面绘制覆盖它。

Menu_SetServoAngle 接受串口目标角度; 如果正编辑舵机页, 会取消旧草稿并回到浏览状态, 避免旧草稿覆盖串口设定。温度阈值编辑不受这次舵机更新影响。

默认设置在 Menu_Init 中再次赋值: 舵机 0°、下限 10℃、上限 30℃、流水灯关闭。文件顶部静态初值里的 90° 和 35℃ 会被覆盖。
当前菜单设置只保存在 RAM 中。

06 按键与编码器如何变成菜单事件

输入链路

按键电平 -> Key_Scan 消抖 -> Key_GetNum 取事件；编码器中断 -> Encoder_Count 累计 -> Encoder_Get 取增量；两者交给 Input_GetEvent 统一映射，再由 Menu_Process 解释。

代码位置	功能与关键状态
Hardware/Key.c L13-28	读取 PA5/PA3，按下分别记到 bit0/bit1。
Hardware/Key.c L48-67	连续稳定 20ms 才确认变化。LastRaw 为原始状态；Stable 为已确认状态；ChangedAt 为变化时刻。
Hardware/Key.c L71-86	Pending 保存未取走的按下事件。一次取一个，ENTER 优先；返回 0/1/2。
Hardware/Encoder.c L54-68	PB0 下降沿、复查 PB0/PB1 均低时，累计值减 1。
Hardware/Encoder.c L71-85	PB1 下降沿、复查 PB1/PB0 均低时，累计值加 1。
Hardware/Encoder.c L45-51	返回当前累计值并清零。
Hardware/Input.c L12-46	优先返回 ENTER/BACK；累计值大于 0 返回 DOWN，小于 0 返回 UP。

消抖语句的含义

Pending |= raw & ~Stable：只留下“现在按下、之前没按下”的位，再合并到待处理事件。松开只更新 Stable，不产生按下事件。因此长按不会连续触发 ENTER/BACK。

当前实现的事件取舍

Input_GetEvent 每次先读取编码器累计量和一个按键事件，再决定返回哪个。一次调用最多返回一个事件；旋转只看正负号，累计 3 步也只返回一次方向事件。同轮有按键时优先处理按键，已经读走的旋转量不会延续到下一轮。

菜单中 DOWN 表示向下选，编辑中 DOWN 表示增加参数，所以看到“顺时针 -> INPUT_DOWN”并不意味着编辑值会减小。方向对应关系以 Input.c 和两个 EXTI 中断的当前代码为准。

07 串口命令与舵机 PWM

从一行命令到目标角度

USART1_IRQHandler 每收到一个字节就写入 Serial_RxPacket。遇到 LF（换行）结束一行，若前面有 CR 则去掉它，补上字符串终止符并置 Serial_RxFlag=1。main 看到标志后解析命令、更新菜单和 PWM、回复结果，最后清零标志。

Hardware/Serial.c L95-161; Hardware/Serial.c L168-203

发送内容	处理结果
ANGLE=90 + LF 或 CRLF	设置目标为 90°，回复 ACK\r\n。
ANGLE=0 / ANGLE=180 + 换行	合法边界值。
ANGLE=181、angle=90、ANGLE=-1、ANGLE=90.0	不符合范围或格式，回复 ERR\r\n。
ANGLE=90 后未发送 LF	接收未形成完整一行，主循环尚不处理。

接收缓冲区共 100 字节，最多保存 99 个字符，剩下一字节保存 \0。超长或包含零字节的行会标记错误，在行结束时交给主循环报错。待上一条命令处理期间，接收中断会读出并丢弃新到字节。

PWM 参数如何对应角度

Hardware/Servo.c L11-51; Hardware/Servo.c L72-87

在当前 72MHz 定时器时钟下，PSC=71 使计数周期为 1us；ARR=19999 使 PWM 周期为 20000us，即 20ms。CCR2 决定该周期内高电平持续的计数数。

目标角度	公式 $500 + Angle \times 2000 / 180$	CCR2
0°	500us	500
90°	1500us	1500
180°	2500us	2500

Servo_SetAngle 先检查角度不超过 180，再按整数公式换算，调用 PWM_SetCompare2 写 TIM2 通道 2。这里是目标角度控制，没有反馈测量舵机的实际角度。

PWM_SetCompare2 上方原模板写的“0~100”并不是本项目实际调用范围；补充注释已注明本项目传入 500~2500。Serial_SendByte 等待的是 TXE（发送数据寄存器可写），不是最后一个串口位发送完毕。

08 电压、流水灯、蜂鸣器与延时

AD.c：电位器电压

Hardware/AD.c L9-46; Hardware/AD.c L65-79

ADC1 使用 PA0 / 通道 0，软件触发、单通道、单次转换。AD_Init 完成 GPIO、ADC 配置和校准；AD_GetValue 触发转换并等待 EOC，再读取 0~4095 的结果。

AD_GetVoltage 按原始值 $\times 3300 / 4095$ 返回毫伏，乘法先转换为 uint32_t。Menu 的 ShowVoltage 再把毫伏四舍五入为百分之一伏，例如 1650mV 显示 1.65V。采样周期由 main 的 lastADC 判断决定。

LED.c：一次调用只推进一步

Hardware/LED.c L52-80; Hardware/LED.c L87-92

LED_Index 记录下一盏灯。GPIO_Pin_12 左移该下标，得到 PB12~PB15 的某一位；先全部熄灭，再点亮选中的一盏，最后推进下标并循环回 0。LED_Off 熄灭全部并复位下标，下次从 PB12 开始。

启用、关闭来自菜单 LEDEnabled。main 保证刚启用时立即推进一次，之后每约 100ms 推进一步；速度参数在 main 中，而不在 LED_Run 内。

Buzzer.c：只负责高低电平

Hardware/Buzzer.c L1-32

初始化时先把 PB11 置高再设为输出，默认静音。Buzzer_On 拉低、Buzzer_Off 拉高。驱动不等待，也不自行计算响声长短；报警节奏由 main 中的 Buzzer_Task 决定。

Delay.c：轮询式等待

System/Delay.c L1-44

Delay_us 以 $72 \times xus$ 设置 SysTick 重装值，启用 HCLK 时钟并等待 COUNTFLAG，然后关闭计数器。Delay_ms 每次调用 Delay_us(1000)，Delay_s 再循环调用 Delay_ms(1000)。

调用这些函数时，当前代码路径会一直等待。开机动画使用较长延时；正常主循环末尾使用 5ms 短延时。它们和 TIM4 毫秒任务计时是两条独立路径，不能把空的 SysTick_Handler 当作当前系统时钟来源。

数据	单位 / 范围	在哪里转换
ADC 原始值	0~4095	AD_GetValue
VoltageMv	mV, 0~3300	AD_GetVoltage
Temperature10	0.1℃, -550~1250	DS18B20_ReadTemperature
LowLimit / HighLimit	整数℃	Alarm_Task 中乘 10
Angle / PulseUs	度 / 微秒	Servo_SetAngle

09 OLED 显示与字库

OLED.h 是显示接口声明，具体实现位于 OLED_ChineseSupport.c。虽然文件名包含 ChineseSupport，它同时包含总线、ASCII、数字和 OLED 初始化的完整实现。

Hardware/OLED_ChineseSupport.c L1-587

从显示字符串到底层引脚

Menu 页面函数 -> OLED_ShowString / OLED_ShowChinese / OLED_ShowNum -> 光标定位与字模逐字节输出 -> OLED_WriteCommand / OLED_WriteData -> OLED_I2C_SendByte -> PB8/PB9 电平变化。

坐标 / 数据	当前代码中的含义
OLED_SetCursor(Y, X)	Y 为 0~7 的显存页号，每页高 8 像素；X 为 0~127 的像素列。
OLED_ShowChar / ShowString	Line 为 1~4；Column 为 ASCII 列 1~16。每字宽 8、高 16 像素。
OLED_ShowChinese	Line 为 1~4；Column 为汉数列 1~8。起点 X=(Column-1)×16，可混合 ASCII。
OLED_F8x16	Hardware/OLED_Font.h：ASCII 字模按空格起的顺序存储；每字符 16 字节。
OLED_ChineseFont	UTF-8 的 3 字节编码、GBK 的 2 字节编码及 32 字节点阵共存；每汉字占上下两页。

文字行与显存页的换算

一个 16 像素高的文字行占两个 8 像素页，因此 ASCII 上半部分使用 (Line-1)×2，下半部分再加 1。横向位置为 (Column-1)×8。汉字输出同样分上下半部分，每半部分写 16 字节。

中文字库的范围

已收录：你、好、温、度、设、置、菜、单、欢、迎、加、入、电、压、舵、机、角、！。ShowChinese 先查 UTF-8，再查 GBK，再处理 ASCII；未收录字符跳过，到右边界停止，不自动换行。

Hardware/OLED_ChineseSupport.c L189；Hardware/OLED_Font.h L1-294

显示内容应该到哪里找

文字、标签、页面布局和测量值格式通常在 System/Menu.c 的各 Page 函数与 ShowVoltage、ShowTemperature 中找。开机学号和欢迎文字在 User/main.c 的 Boot_Show 中找。底层 OLED 驱动负责“如何画”，不决定菜单要显示哪些内容。

OLED_ShowString 按字节输出，没有自动换行或行宽限制检查；调用者安排可见 ASCII 内容和长度。ShowChinese 内部有坐标、右边界及空指针检查。总线发送代码额外给一个时钟，但不读取 ACK。

10 启动、中断与标准外设库

复位入口和时钟

Project.uvprojx 实际选用 Start/startup_stm32f10x_md.s。该文件定义中断向量表和 Reset_Handler；复位后先调用 SystemInit，再进入 __main 完成 C 运行时初始化，随后到达 User/main.c。目录里其他型号的启动汇编是备选文件，不是当前目标的启动入口。

Start/startup_stm32f10x_md.s L129; Start/system_stm32f10x.c L212-269

system_stm32f10x.c 当前选择 SYSCLK_FREQ_72MHz。正常 HSE 启动路径把外部 8MHz 时钟通过 PLL 倍频到 72MHz；AHB/APB2 不分频，APB1 为二分频。Delay 和 Servo 中的固定计时参数均以此时钟条件解释。

Start/system_stm32f10x.c L987-1080

项目实际中断入口

入口	源码位置	执行内容
TIM4_IRQHandler	User/main.c L77-84	清标志，TickMs 加 1。
EXTIO / EXTI1_IRQHandler	Hardware/Encoder.c	根据两相电平累加方向并清除中断标志。
USART1_IRQHandler	Hardware/Serial.c L95-161	按字节收包，形成一行后通知主循环。
SysTick_Handler	User/stm32f10x_it.c L140-142	当前为空；Delay 轮询 SysTick，不用该中断计时。
HardFault / MemManage / BusFault / UsageFault	User/stm32f10x_it.c	异常发生后停在无限循环。不是普通后台任务。

Library 的角色

应用调用 GPIO_Init、TIM_TimeBaseInit、USART_Init 等标准库函数，由它们配置寄存器。
User/stm32f10x_conf.h 汇总驱动头文件；Start/stm32f10x.h 定义芯片寄存器和外设类型，core_cm3.* 提供 Cortex-M3 内核接口。

与当前项目直接相关	用于什么
misc、rcc、gpio	中断分组/优先级、外设时钟、引脚模式与电平。
tim、exti、usart、adc	TIM4 计时与 TIM2 PWM、编码器中断、串口、电压采样。
其余标准库模块	工程还包含 bkp、can、cec、crc、dac、dbgmcu、dma、flash、fsmc、i2c、iwdg、pwr、rtc、sdio、spi、wwdg 等通用驱动，当前应用没有以它们实现相应外设功能。

OLED 使用 GPIO 模拟 I2C，并非调用 stm32f10x_i2c.c；DS18B20 的 CRC8 由软件计算，并非调用芯片 CRC 外设。包含标准库文件不代表实际使用该硬件。

11 常用参数与代码块定位

下表给出当前代码中的位置和含义，便于查找；行号已经包含本次新增注释。相同变量若同时有静态初值和初始化赋值，以执行后的初始化结果为准。

要什么	当前值 / 含义	文件与行号
上电温度上下限	10℃ / 30℃	System/Menu.c L225; HighLimit 在其下一行
上电舵机目标	0°	System/Menu.c L223
上电流水灯状态	关闭	System/Menu.c L222
温度未就绪占位符	--. -C	System/Menu.c L631
无效温度覆盖位置	WAIT / FAULT 时置无效	User/main.c L234
测温轮次最小间隔	500ms	User/main.c L136
温度过期 / 首测期限	2000ms	User/main.c L191
报警解除回差	1℃（温度单位下为 10）	User/main.c L207
超限 / 故障蜂鸣节奏	单响 / 双响	User/main.c L241-269
DS18B20 数据引脚	PB10	Hardware/DS18B20.c L10
优先转换分辨率	11 位，写入 0x5F	Hardware/DS18B20.c L256
转换等待表	100 / 190 / 380 / 760ms	Hardware/DS18B20.c L26
按键消抖时间	20ms	Hardware/Key.c L59
电压采样 / 流水灯周期	各约 100ms	User/main.c L373; User/main.c L383
菜单单屏行数	4 行	System/Menu.c L11
舵机编辑步长 / 范围	10° / 0~180°	System/Menu.c L509-560
阈值步长 / 最小间隔	1℃ / 上下限相隔至少 2℃	System/Menu.c L509-560
串口波特率 / 命令解析	9600 / ANGLE=	Hardware/Serial.c L36; Hardware/Serial.c L168-203
PWM 周期 / 脉宽公式	20ms / 500~2500us	Hardware/Servo.c L11-51; Hardware/Servo.c L72-87
开机学号与欢迎文字	2025212098 / 欢迎加入	User/main.c L272-294
报警右上角标记	！ / ？ / 空格	System/Menu.c L913-928
系统时钟选择	SYSCLK_FREQ_72MHz	Start/system_stm32f10x.c L115

12 项目函数与接口完整索引

本节列出 User、System、Hardware 中所有 C 函数定义（含内部 static 函数）。位置从函数定义行到右花括号结束行，不包含前面的说明注释。标准库通用 API 可在 Library 对应 .c/.h 中按函数名搜索。

User/main.c		
函数名	行号	功能 / 输入输出
Tick_Init	L34-74	读取总线时钟并配置 TIM4 的 1ms 更新中断；初始化 TickMs。
TIM4_IRQHandler	L77-84	处理 TIM4 更新：清中断标志，毫秒计数加 1。
Tick_GetMs	L86-89	返回当前毫秒计数，供任务进行时间差判断。
Temperature_Task	L92-150	启动/等待/读取 DS18B20；成功时更新最近温度、有效时间和菜单。
Alarm_Task	L153-238	结合新鲜度、上下限与 1℃回差计算报警状态并同步显示。
Buzzer_Task	L241-269	依据报警状态和一秒内相位生成静音、单响或双响。
Boot_Show	L272-294	逐字显示学号和欢迎文字，停留后清屏。
main	L296-406	初始化各模块，循环调度输入、串口、采集、报警和输出。

User/stm32f10x_it.c		
函数名	行号	功能 / 输入输出
NMI_Handler	L51-53	不可屏蔽中断入口，当前函数为空。
HardFault_Handler	L60-66	硬故障入口，进入无限循环以停留在异常现场。
MemManage_Handler	L73-79	存储管理故障入口，当前进入无限循环。
BusFault_Handler	L86-92	总线故障入口，当前进入无限循环。
UsageFault_Handler	L99-105	用法故障入口，当前进入无限循环。
SVC_Handler	L112-114	系统服务调用入口，当前为空。
DebugMon_Handler	L121-123	调试监视器入口，当前为空。
PendSV_Handler	L130-132	可挂起系统调用入口，当前为空。
SysTick_Handler	L140-142	SysTick 中断入口，当前为空；项目用 TIM4 提供毫秒计时。

System/Delay.c		
函数名	行号	功能 / 输入输出
Delay_us	L11-18	按 72MHz 条件配置 SysTick，轮询等待指定微秒。
Delay_ms	L25-31	循环调用 Delay_us(1000)，实现毫秒阻塞延时。
Delay_s	L38-44	循环调用 Delay_ms(1000)，实现秒级阻塞延时。

System/Menu.c		
函数名	行号	功能 / 输入输出
Menu_Init	L204-235	复位菜单位置与有效标志，设置上电默认参数并画根菜单。
Menu_Process	L245-351	按浏览列表/浏览页面/编辑参数三种状态分发输入事件。
Menu_Show	L358-386	根据 topIndex 绘制最多 4 项菜单文本。
Menu_ShowCursor	L388-401	清除旧光标，在 selected-topIndex 对应的屏幕行绘制 >。
Menu_Enter	L408-438	保存当前列表位置，进入子菜单或调用功能页 action。
Menu_Back	L445-479	从功能页返回所属列表，或从子菜单返回父菜单并恢复位置。
Menu_StartAdjust	L487-507	把当前确认值复制到 EditValue，切换为编辑状态。
Menu_AdjustValue	L509-560	根据项目确定范围和步长，增减草稿并限制边界。
Menu_SaveAdjust	L563-577	把草稿写回舵机角度或温度上下限的已确认值。
Menu_RefreshPage	L584-594	若当前处于功能页，则执行该页的绘制函数。
ShowVoltage	L601-619	把毫伏显示成一位整数、两位小数的伏特值；无效则显示占位符。
ShowTemperature	L621-669	清旧内容，处理负号及位数，把 0.1℃ 整数显示为一位小数。
Overview_Page	L676-691	显示电压、温度、流水灯状态、舵机目标和返回提示。
LED_Page	L693-702	显示流水灯运行状态与 ENTER 切换提示。
Voltage_Page	L704-710	显示电压标题、当前电压和返回提示。
Temperature_Page	L712-746	显示温度、上下限及当前报警状态文字。
Servo_Page	L748-772	显示目标角度；编辑时另显示草稿和确认/取消提示。
Limit_Page	L775-797	复用上下限页面布局，按状态显示当前值及编辑草稿。
LowLimit_Page	L799-802	以 LowLimit 调用通用阈值页面。
HighLimit_Page	L804-807	以 HighLimit 调用通用阈值页面。
Menu_SetVoltage	L814-837	限制到 3300mV，保存有效电压；数据变化时刷新相关页。
Menu_SetTemperature	L840-864	检查 -550~1250 的量程，保存温度和有效性，按需刷新。
Menu_GetLEDEnabled	L866-869	返回流水灯开关设定，供主循环执行。
Menu_GetServoAngle	L871-874	返回已确认的目标角度，供主循环输出 PWM。
Menu_SetServoAngle	L876-900	接受 0~180° 角度；取消舵机旧草稿并刷新相关页，返回成功标志。
Menu_GetLowLimit	L902-905	返回整数℃单位的温度下限。
Menu_GetHighLimit	L907-910	返回整数℃单位的温度上限。
Menu_ShowAlarmIndicator	L913-928	在第 1 行第 16 个 ASCII 列绘制 !、? 或空格。
Menu_SetAlarmState	L930-946	状态变化时保存新状态，刷新温度页与公共标记。

Hardware/AD.c		
函数名	行号	功能 / 输入输出
AD_Init	L9-46	初始化 PA0 / ADC1 通道 0，选择软件单次触发并执行校准。
AD_GetValue	L53-58	发起 ADC 单次转换，等待 EOC，返回 0~4095 原始值。
AD_GetVoltage	L65-79	按 3300mV 参考值把 ADC 原始值换算为毫伏。

Hardware/Buzzer.c		
函数名	行号	功能 / 输入输出
Buzzer_Init	L9-22	初始化 PB11 推挽输出，先置高保持静音。
Buzzer_On	L24-27	PB11 拉低，使蜂鸣器开启。
Buzzer_Off	L29-32	PB11 置高，使蜂鸣器关闭。

Hardware/DS18B20.c		
函数名	行号	功能 / 输入输出
DS18B20_Reset	L30-57	发送复位脉冲并检测存在应答、总线释放状态。
DS18B20_WriteBit	L60-82	通过不同的拉低时长发送一位，关键段保存/恢复中断屏蔽状态。
DS18B20_ReadBit	L85-102	发起读时隙并采样一位，返回 0 或 1。
DS18B20_WriteByte	L105-114	按最低位优先顺序发送 8 位。
DS18B20_ReadByte	L117-130	按最低位优先顺序读取并拼成一个字节。
DS18B20_CRC8	L133-155	按 0x8C 反射多项式计算指定字节数组的 CRC8。
DS18B20_ReadScratchpad	L158-189	读取 9 字节暂存器并检查全零与 CRC；返回成功/失败。
DS18B20_Init	L191-208	初始化 PB10 开漏输出，复位驱动状态并检测传感器。
DS18B20_StartConvert	L210-286	读配置、尝试 11 位、保留实际合法分辨率并发出转换命令。
DS18B20_GetConversionTimeoutMs	L288-291	按当前分辨率返回查表等待上限，单位 ms。
DS18B20_IsConversionDone	L293-300	轮询已启动转换的完成位，不结束本次转换。
DS18B20_ReadTemperature	L302-364	确认完成、校验数据、检查量程，并写回 0.1℃单位温度。

Hardware/Encoder.c		
函数名	行号	功能 / 输入输出
Encoder_Init	L7-42	配置 PB0/PB1 上拉、下降沿 EXTI 和两路中断优先级。
Encoder_Get	L45-51	读取累计旋转量并清零，供输入映射使用。
EXTIO_IRQHandler	L54-68	PB0 下降沿且两相均低时累计值减 1，清 EXTIO 标志。

Hardware/Encoder.c		
函数名	行号	功能 / 输入输出
EXTI1_IRQHandler	L71-85	PB1 下降沿且两相均低时累计值加 1，清 EXTI1 标志。

Hardware/Input.c		
函数名	行号	功能 / 输入输出
Input_GetEvent	L12-46	将按键和旋转方向转为一个统一菜单事件，按键优先。

Hardware/Key.c		
函数名	行号	功能 / 输入输出
Key_ReadRaw	L13-28	读取 PA5/PA3 的低电平按下状态，合并为两位掩码。
Key_Init	L30-45	初始化按键上拉输入及原始、稳定、待处理状态。
Key_Scan	L48-67	以传入毫秒数完成 20ms 稳定性判断，记录新按下事件。
Key_GetNum	L71-86	取走一个待处理事件，返回 0 无、1 确认、2 返回。

Hardware/LED.c		
函数名	行号	功能 / 输入输出
LED_Init	L24-43	初始化 PB12~PB15 输出为低，下一盏灯设为 PB12。
LED_Run	L52-80	只点亮当前灯并推进下标，四盏灯循环。
LED_Off	L87-92	熄灭全部 LED，并把下次起点复位到 PB12。

Hardware/OLED_ChineseSupport.c		
函数名	行号	功能 / 输入输出
OLED_I2C_Init	L13-27	将 PB8/PB9 配为开漏输出并释放总线。
OLED_I2C_Start	L34-40	用 SCL/SDA 电平变化产生软件 I2C 起始条件。
OLED_I2C_Stop	L47-52	用 SCL/SDA 电平变化产生软件 I2C 停止条件。
OLED_I2C_SendByte	L59-70	高位先发送 8 位，再提供一个额外时钟，不读取 ACK。
OLED_WriteCommand	L77-84	发送地址字节 0x78、命令控制字节 0x00 和一个命令。
OLED_WriteData	L91-98	发送地址字节 0x78、数据控制字节 0x40 和一个数据字节。
OLED_SetCursor	L107-112	设置 0~7 显存页号与 0~127 横向像素列。
OLED_Clear	L119-130	把 8 页 × 128 列显存写为 0。
OLED_ShowChar	L139-152	按 ASCII 字模分别写上下两页，绘制一个 8×16 字符。
OLED_ShowString	L162-169	逐字节调用 ShowChar 绘制 ASCII 字符串。
OLED_ShowChineseIndex	L292-307	按字库下标在指定像素列绘制一个 16×16 字模。

Hardware/OLED_ChineseSupport.c

函数名	行号	功能 / 输入输出
OLED_FindChineseUTF8	L313-327	匹配字库的 3 字节 UTF-8 编码；未找到返回 0xFF。
OLED_FindChineseGBK	L333-346	匹配字库的 2 字节 GBK 编码；未找到返回 0xFF。
OLED_ShowChinese	L358-427	按 UTF-8、GBK、ASCII 次序匹配输出，越过右边界即停止。
OLED_Pow	L435-443	通过循环相乘计算 X 的 Y 次方，供数字拆位使用。
OLED_ShowNum	L453-460	按指定长度提取十进制位并显示，可补前导零。
OLED_ShowSignedNum	L470-488	先显示 + 或 -，再按指定长度绘制十进制数位。
OLED_ShowHexNum	L498-513	按指定长度提取十六进制位，10~15 显示为 A~F。
OLED_ShowBinNum	L523-530	按指定长度提取并显示二进制位。
OLED_Init	L537-587	上电等待，初始化总线，发送屏幕配置命令，开启显示并清屏。

Hardware/Serial.c

函数名	行号	功能 / 输入输出
Serial_Init	L16-60	配置 USART1 引脚、9600 / 8N1、收发及接收中断。
Serial_SendByte	L68-73	写发送寄存器并等待 TXE，供下一字节发送使用。
Serial_SendString	L81-88	依次发送字符串字节，遇到终止符停止。
USART1_IRQHandler	L95-161	按 LF/CRLF 收完整行，检查超长/零字节并置接收完成标志。
Serial_ParseAngle	L168-203	解析严格 ANGLE=数字 格式，返回 0~180 或 -1。

Hardware/Servo.c

函数名	行号	功能 / 输入输出
PWM_Init	L11-51	配置 PA1 / TIM2_CH2，20ms 周期并先输出 1500us 脉宽。
PWM_SetCompare2	L63-66	将 Compare 原样写入 TIM2 通道 2 的 CCR。
Servo_SetAngle	L72-87	把 0~180° 目标换算为 500~2500us，越界直接返回。

头文件与数据表索引

文件 / 行号	用途
User/stm32f10x_conf.h L1-78	标准外设库头文件集中入口与 assert_param 配置。
User/stm32f10x_it.h L1-54	Cortex-M3 异常处理函数声明。
System/Delay.h L1-8	微秒、毫秒、秒延时函数声明。
System/Menu.h L1-36	报警状态枚举，菜单初始化、事件处理与设置/测量接口。
Hardware/AD.h L1-10	ADC 初始化、原始采样和毫伏值接口。
Hardware/Buzzer.h L1-13	蜂鸣器初始化、响、停接口及有效电平说明。
Hardware/DS18B20.h L1-25	转换流程、返回状态、温度单位与失败输出约定。
Hardware/Encoder.h L1-8	编码器初始化和累计增量读取接口。
Hardware/Input.h L1-19	NONE/UP/DOWN/ENTER/BACK 枚举与事件接口。
Hardware/Key.h L1-12	按键初始化、时间扫描和事件读取接口。
Hardware/LED.h L1-8	流水灯初始化、推进与关闭接口。
Hardware/OLED.h L1-23	显示 API；ASCII 与汉字坐标列单位不同。
Hardware/OLED_Font.h L1-294	8×16 ASCII 字模数据表，由 OLED_ShowChar 使用。
Hardware/Serial.h L1-16	接收缓冲区、完成标志、串口发送与命令解析接口。
Hardware/Servo.h L1-12	PWM 初始化、比较寄存器设置与目标角度接口。

本次注释与文档验证

本次在 21 个项目文件中增加 71 处说明注释，保留原有编码、换行形式及原有内容。对照注释前快照逐文件检查：只发生插入；去除注释后的 C 词法序列一致。

Keil 构建完成：0 个错误，1 个警告。警告为 Hardware/Serial.c 原文件末尾没有换行；注释前快照也没有末尾换行，本次按只加注释的要求保留。程序大小为 Code=12080、RO-data=2608、RW-data=320、ZI-data=1736。该验证为编译和源码一致性检查，未进行烧录或实物测试。

行号以本 PDF 生成时的代码为准。后续新增代码会使行号变化，可优先按文件与函数名定位，再用本表理解该代码块作用。